

1 Аппарат и пучок

Поле на поверхности воды — не меньше 10 × 10 см. РИП: TRS-398 — 100 см; Report 385 — от 90 до 110 см, как при вводе в эксплуатацию системы планирования.

Учреждение

ООО ММЦ ВТ

Аппарат

Elekta Versa HD

Пучок

12 МэВ

Номинальная энергия, МэВ

12

заполняется по названию пучка

Дата измерения

09/15/2026

Сотрудник, выполняющий измерения

РИП, см

100

Размер поля (аппликатор), см

10 10 × 10 см

2 Камера и электрометр

TRS-398 рекомендует плоскопараллельные камеры для всех пучков и обязательно — при $R_{50} < 3$ г/см². Report 385 допускает цилиндрические камеры во всех пучках от 4 до 22 МэВ.

Ионизационная камера

PTW 34001 Roos [TRS: ⁶⁰Co, TRS: перекр., Report 385]

плоскопараллельная · входное окно 132 мг/см² · данные k_Q: TRS-398 табл. 20, табл. 21, Report 385

Положение камеры

- TRS-398 Rev.1:** внутренняя поверхность входного окна на $z_{ref} = 1,34$ см; водозэквивалентная толщина окна 1,32 мм, наружная поверхность — на 1,21 см

Серийный № камеры

0000

Калибровка камеры

N_{D,w} в пучке ⁶⁰Co

N_{D,w} (⁶⁰Co)

0,05335

Гр/нКл

Стандартные условия из сертификата

20 °C 101,325 кПа

Электрометр

Электрометр (демо)

Серийный № электрометра

k_{elec} (P_{elec})

1,000

1,000, если камера и электрометр калиброваны вместе

► Поправки, которые лаборатория могла не внести

3 Качество пучка: R₅₀ и опорная глубина

Кривую ионизации измеряют при РИП 100 см и поле не меньше 10 × 10 см, сканируя к поверхности. TRS-398: точка измерения — внутренняя поверхность входного окна с учётом его водозэквивалентной толщины. Report 385: точка измерения 1,6 мм за наружной поверхностью окна (табл. 3).

Как получен R₅₀

R50 известен (детектор, отвечающий дозе)

R₅₀, г/см²

2,4

R₅₀, г/см²

2,400

z_{ref} = d_{ref}, г/см²

1,340

E₀ ≈ 2,33·R₅₀, МэВ

5,6

R50 введён (измерен детектором, отвечающим дозе, или известен). z_{ref} = 0,6·R₅₀ — 0,1 г/см²: TRS-398, ур. (39); Report 385, ур. (2).

4 Температура и давление

Температура воды у камеры и давление по поверенному барометру в помещении, без приведения к уровню моря. Поправка k_{TR} действительна, пока камера и электрометр работают в условиях эксплуатации, указанных производителем, и в условиях, для которых лаборатория выдала N_{D,w}. Влажность в расчёт не входит и записывается для протокола.

Температура воды, °C

21,4

Относительная влажность, %

20–80 %, лучше 40–60 %

Давление

99,62

кПа

k_{TR}

1,0220

5 Показания электрометра

Эти показания нужны для поправок на полярность и рекомбинацию (k_{pol}, k_s); поглощённая доза считается по контрольным измерениям раздела 7. Камера на опорной глубине. Все серии — при одном и том же числе МЕ; значения можно вводить со знаком или без. Кнопка «+» добавляет ячейку.

Облучение, МЕ

100

Обычная полярность

положительная (+)

V₁ рабочее, В

300

V₂ пониженное, В

100

Режим пучка

импульсный

M при V₁, обычная полярность, нКл

19,86

19,85

19,87

СРЕДНЕЕ
19,8600

М при V₁, обратная полярность, нКл

-19,94	-19,93	-19,95	СРЕДНЕЕ 19,9400
--------	--------	--------	--------------------

М при V₂, обычная полярность, нКл

19,77	19,76	19,78	СРЕДНЕЕ 19,7700
-------	-------	-------	--------------------

Поправка на утечку

1,000, если утечка меньше 0,1 % показания

k_{pol}

в электронах бывает до 1 ± 0,02

k_s

не может быть меньше 1; больше 1,05 — недопустимо

V₁/V₂

M₁/M₂

k_s: ур. (13), табл. 10, V₁/V₂ = 3. P_{ion} по TG-51 — ур. (12) для импульсного пучка.

6 k_Q для пучка электронов

TRS-398 Rev.1

Как определить k_{Q,Q₀}

по табл. 20 с интерполяцией по R50

по таблице

по аппроксимации

таблица — аппрокс.

k_Q в расчёте

табл. 20 TRS-398, линейная интерполяция по R50

7 Контрольные измерения

Заряд, по которому считается поглощённая доза: обычная полярность, рабочее напряжение V₁, то же положение камеры — например, после подстройки ускорителя. Поправки (k_{pol}, k_s, k_{TP}, k_Q) берутся из разделов 4–6 — повторно их не измеряют. Если раздел не заполнен, доза считается по показанию M₁ раздела 5.

М при V₁, обычная полярность, нКл

12,76	12,78	12,77	СРЕДНЕЕ 12,7700
-------	-------	-------	--------------------

Облучение, ME

если пусто — как в разделе 5

Изменение относительно раздела 5

по показанию на ME

8 Пересчёт на z_{max} и номинальный выход

D(z_{max}) = D(z_{ref}) / PDD(z_{ref}) · 100. PDD берут клиническую — ту, что заложена в систему планирования. Отсутствие этого пересчёта — одна из самых частых ошибок калибровки электронов.

☒ Пересчитать дозу на глубину максимума

PDD(1,34 см), %

Глубина z_{max}, см

для протокола; можно не заполнять

Номинальный выход, Гр на 100 ME

= cГр/ME; для отклонения, можно не заполнять

Номинальный выход задан

на z_{max} (после пересчёта)

Итог показывается на этой глубине; отклонение считается от номинала на ней.

Допуск, ± %

на отклонение от номинала; по умолчанию 2 %, при большем отклонении появится раздел 9

9 Требуется калибровка?

Доза 0,6631 Гр на 100 ME на z_{max} отличается от номинального выхода 1,000 на –33,69 % — больше допуска ±2 %. Если ускоритель калибруют, выберите «Да» и введите показания после калибровки.

Калибровка ускорителя

Доза до калибровки, Гр на 100 ME

на z_{max}; от номинала –33,69 %

10 Примечания

ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА В ВОДЕ

В «Примечаниях» остался текст демонстрационного примера — удалите или замените его перед печатью протокола.

TRS-398 Rev.1 · контрольные измерения -33,69 %

0,6631 Гр на 100 МЕ на z_{max}
 $D_w(1,34\text{ см}) = 66,04\text{ сГр} = 0,6604\text{ Гр за }100\text{ МЕ}$
 $D(z_{max}) = 66,31\text{ сГр} = 0,6631\text{ Гр за }100\text{ МЕ}$
На 1,34 см: 0,6604 Гр на 100 МЕ
Вне допуска $\pm 2\%$ – см. раздел 9 «Требуется калибровка?»

Референсные условия: отступлений от условий TRS-398 Rev.1 не найдено.

Замечания

- ВНИМАНИЕ**
Отклонение от номинального выхода больше 20 %: так бывает почти только из-за ошибки ввода. Проверьте число МЕ, на какой глубине задан номинальный выход (d_{max} или опорная глубина) и единицы $N_{D,w}$.
- TRS-398 · СПРАВКА
TRS-398 рекомендует калибровать плоскопараллельную камеру в пучке электронов — в лаборатории или перекрёстно.
TRS-398 Rev.1, разд. 7.2.1
- КАЛИБРОВКА · СПРАВКА
Доза отличается от номинального выхода больше чем на $\pm 2\%$: ответьте в разделе 9, требуется ли калибровка.

Поправки и промежуточные величины

ВЕЛИЧИНА	TRS-398
Температура и давление	$K_{TP}\ 1,0220$
Электрометр	$K_{elec}\ 1,0000$
Полярность	$K_{pol}\ 1,0020$
Рекомбинация	$K_s\ 1,0022$
Утечка	$K_{leak}\ 1,0000$
$R_{50},\text{ Г/см}^2$	2,400
$N_{D,w},\text{ Гр/нКл}$	0,05335
Поправка на качество	$K_Q\ 0,9446$
$PDD(1,34\text{ см})/100$	0,9960
ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА — ПО КОНТРОЛЬНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ (РАЗДЕЛ 7), 100 МЕ	
Среднее показание M_1 (без поправок), нКл	12,7700
Исправленное показание: M_1 с поправками на T и P, электрометр, полярность, рекомбинацию и утечку, нКл	$M_Q\ 13,1056$
$D_w(1,34\text{ см})$ за 100 МЕ, сГр	66,04
$D_w(1,34\text{ см})$ за 100 МЕ, Гр	0,6604
На 1,34 см, Гр на 100 МЕ	0,6604
$D(z_{max})$ за 100 МЕ, сГр	66,31
$D(z_{max})$ за 100 МЕ, Гр	0,6631
На z_{max}, Гр на 100 МЕ	0,6631

Инструмент помогает считать, но не заменяет независимую проверку медицинским физиком. Реализация TG-51 приведена для сравнения. Источники: Andreo et al., IAEA TRS-398 Rev.1 (2024); AAPM TG-51 (Almond et al., Med. Phys. 26, 1999), аддендум для фотонов (McEwen et al., Med. Phys. 41, 2014), WGTG51 Report 374 (Muir et al., 2022), аддендум для электронов WGTG51 Report 385 (Muir et al., 2024). Полный список литературы — внизу страницы калькулятора и в README; подробности расчёта — в папке docs репозитория.

Расчёт: калькулятор «Референсная дозиметрия», версия 0.2.0 от 04.10.2026, <https://mesava.github.io/Reference-dosimetry/>